AFS–0350

Sub. Code
7BMA1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

First Semester

Mathematics

CALCULUS

(CBCS – 2017 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Find the nth differential coefficient of $\sin^3 x$.

   $\sin^3 x$ ன் n ஆவது வகைகெழு குணகம் காண்க.

2. State Leibnitz formula for the nth derivative of a product.

   பெருக்கலின் n-ஆவது வகை ஈட்டிற்கான லிபினிட்ஸின் சூத்திரத்தைக் கூறுக.

3. Write the formula for the radius of curvature in polar coordinates.

   போலார் ஆய அச்சுத் தொலைகளில் வளைவு ஆரம் காணும் சூத்திரத்தை எழுதுக.

4. Define Asymptotes.

வரையறு : அணுகு கோடுகள்.

5. Power that $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$ where c is the value between a and b.

நிறுவுக : $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$ இதில் c என்பது a மற்றும் b க்கு இடையில் உள்ள மதிப்பு.

6. Find : $\int x \sin 2x\,dx$.

காண்க : $\int x \sin 2x\,dx$.

7. Evaluate : $I = \int_0^{1/2}\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{(1-x^2y^2)}}\,dydx$.

மதிப்பிடுக : $I = \int_0^{1/2}\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{(1-x^2y^2)}}\,dydx$.

8. Evaluate : $\int_0^a\int_0^b\int_0^c (x+y+z)\,dx\,dy\,dz$.

மதிப்பிடுக : $\int_0^a\int_0^b\int_0^c (x+y+z)\,dx\,dy\,dz$.

9. Define Beta and Gamma function.

பீட்டா மற்றும் காமா சார்புகளை வரையறு.

10. Prove that $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ using Gamma function.

காமா சார்பை பயன்படுத்தி $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ என நிறுவுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the nth differential coefficient of $\cos x \cos 2x \cos 3x$.

$\cos x \cos 2x \cos 3x$ nஆவது வகைகெழு குணகத்தைக் காண்க.

Or

(b) Find the radius of curvature for the curve $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ at $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ என்ற வளைவரைக்கு $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ ல் வளைவு ஆரம் காண்க.

12. (a) Find the radius of curvature of the curve $r^2 = a^2 \sin 2\theta$.

$r^2 = a^2 \sin 2\theta$ என்ற வளைவரைக்கு வளைவு ஆரம் காண்க.

Or

(b) Find the rectilinear asymptotes of $y^2(x^2-1)=1$.

$y^2(x^2-1)=1$ -ன் நேர்கோட்டு கந்தழித் தொடுகோடுகளைக் காண்க.

13. (a) Prove : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x)^{\frac{3}{2}}}{(\sin x)^{\frac{3}{2}}+(\cos x)^{\frac{3}{2}}}dx = \frac{\pi}{4}$.

நிறுவுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x)^{\frac{3}{2}}}{(\sin x)^{\frac{3}{2}}+(\cos x)^{\frac{3}{2}}}dx = \frac{\pi}{4}$.

Or

(b) Integrate : $x^3 \sin 3x$.

தொகையிடுக : $x^3 \sin 3x$.

14. (a) Integrate : $\int_0^1 \int_y^{2y} e^{x-y} dxdy$.

தொகையிடுக : $\int_0^1 \int_y^{2y} e^{x-y} dxdy$.

Or

(b) Evaluate : $I = \int_0^{\log a} \int_0^x \int_0^{x+y} e^{x+y+z}\, dzdydx$.

மதிப்பிடுக : $I = \int_0^{\log a} \int_0^x \int_0^{x+y} e^{x+y+z}\, dzdydx$.

15. (a) Prove that $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan\theta}\ d\theta = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

நிறுவுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan\theta}\ d\theta = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

Or

(b) Prove : $\beta(m, n) = \int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{(1-x)^{m+n}} dx$.

நிறுவுக : $\beta(m, n) = \int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{(1-x)^{m+n}} dx$.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the evolute of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள் வட்டத்தின் அலர்வரை காண்க.

17. Derive $p - r$ equation of a curve.

ஒரு வளைவரையின் $p - r$ சமன்பாட்டை வருவி.

18. Obtain the reduction formula for $I_{m,n} = \int \sin^m x dx$ and hence find $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx$, m, n being positive integers.

$I_{m,n} = \int \sin^m x dx$ ன் குறைத்தல் வாய்பாட்டை தருவி அதிலிருந்து $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx$ ஐ காண்க. m, n என்பன மிகை முழுக்கள்.

19. Change the order of integration evaluate : $\int_0^\infty \int_x^\infty \frac{e^{-y}}{y} dxdy$.

தொகையிடலின் வரிசையை மாற்றி மதிப்பிடுக $\int_0^\infty \int_x^\infty \frac{e^{-y}}{y} dxdy$.

20. Derive the relation between Beta and Gamma function.

பீட்டா மற்றும் காமா சார்புகளுக்கு இடையிலான உறவை தருவி.

AFS–0351

Sub. Code
7BMA1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

First Semester

Mathematics

ALGEBRA AND TRIGONOMETRY

(CBCS – 2017 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Prove $\dfrac{\frac{1}{2!}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{6!}+\dots}{\frac{1}{1!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}+\dots}=\dfrac{e-1}{e+1}$.

நிறுவுக $\dfrac{\frac{1}{2!}+\frac{1}{4!}+\frac{1}{6!}+\dots}{\frac{1}{1!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}+\dots}=\dfrac{e-1}{e+1}$.

2. Prove $\dfrac{1}{2}\log\dfrac{m}{n}=\dfrac{m-n}{m+n}+\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{m-n}{m+n}\right)^3+\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{m-n}{m+n}\right)^3+\cdots$.

நிறுவுக $\dfrac{1}{2}\log\dfrac{m}{n}=\dfrac{m-n}{m+n}+\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{m-n}{m+n}\right)^3+\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{m-n}{m+n}\right)^3+\cdots$

3. If α, β, γ are the roots of $x^3 + 5x^2 + 4x + 3 = 0$, find $\Sigma\alpha^2$.

α, β, γ என்பன $x^3 + 5x^2 + 4x + 3 = 0$ ன் மூலங்கள் எனில் $\Sigma\alpha^2$ காண்க.

4. Define : Reciprocal equation.

வரையறு : தலைகீழ் சமன்பாடு.

5. State Descarte's rule of sign.

டெஸ்கார்டின் குறி விதியை எழுதுக.

6. State Roll'e theorem.

ரோல்ஸ் தேற்றத்தை எழுதுக.

7. Evaluate $\underset{x \to 0}{Lt} \dfrac{\tan 2x - 2\tan x}{x^3}$.

மதிப்பிடுக $\underset{x \to 0}{Lt} \dfrac{\tan 2x - 2\tan x}{x^3}$.

8. Expand $\cos n\theta$.

$\cos n\theta$ வை விரிக்க.

9. Prove that $\cos h\, 2x = \dfrac{1 + \tan h^2 x}{1 - \tan h^2 x}$.

$\cos h\, 2x = \dfrac{1 + \tan h^2 x}{1 - \tan h^2 x}$ என நிரூபி.

10. If $\tan hx = \sin\theta$, show that $\cos hx = \sec\theta$.

$\tan hx = \sin\theta$ எனில் $\cos hx = \sec\theta$ எனக் காண்பி.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Sum the series

$$\frac{1^2}{\lfloor 1}+\frac{1^2+2^2}{\lfloor 2}+\frac{1^2+2^2+3^2}{\lfloor 3}+\cdots+\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{\lfloor n}+\cdots$$

$$\frac{1^2}{\lfloor 1}+\frac{1^2+2^2}{\lfloor 2}+\frac{1^2+2^2+3^2}{\lfloor 3}+\cdots+\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{\lfloor n}+\cdots$$

வரை கூட்டுத் தொகைக் காண்க.

Or

(b) Sum to ∞ infinity the series

$$\frac{15}{16}+\frac{15\cdot 21}{16\cdot 24}+\frac{15\cdot 21\cdot 27}{16\cdot 24\cdot 32}+\cdots+\infty$$

$\frac{15}{16}+\frac{15\cdot 21}{16\cdot 24}+\frac{15\cdot 21\cdot 27}{16\cdot 24\cdot 32}+\cdots+\infty$ வரை கூடுதல் காண்க.

12. (a) If α, β, γ are the roots of $x^3+px^2+qx+r=0$ prove that $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=r-pq$.

α, β, γ என்பன $x^3+px^2+qx+r=0$ -ன் மூலங்கள் எனில் $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=r-pq$ என நிறுவுக.

Or

(b) Diminish by 2 the roots of the equation $x^4+x^3-3x^2+2x-4=0$.

$x^4+x^3-3x^2+2x-4=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களை 2 ஆல் குறைக்க.

13. (a) Show that the equation $3x^5 - 2x^3 - 4x + 2 = 0$ has three real and two imaginary roots.

$3x^5 - 2x^3 - 4x + 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு 3 மெய் மூலங்களும் 2 கற்பனை மூலங்களும் இருக்கும் என நிறுவுக.

Or

(b) Find the positive root of $x^2 - 12 = 0$ by Newton's method.

$x^2 - 12 = 0$ -ன் மிகை மூலத்தை நியூட்டன் முறையில் காண்க.

14. (a) Prove $\frac{\sin 7\theta}{\sin\theta} = 64\cos^6\theta - 80\cos^4\theta + 24\cos^2\theta - 1$.

நிறுவுக $\frac{\sin 7\theta}{\sin\theta} = 64\cos^6\theta - 80\cos^4\theta + 24\cos^2\theta - 1$.

Or

(b) Prove $\sin^7\theta\cos^3\theta = \frac{-1}{2^9}[\sin 10\theta - 4\sin 8\theta + 3\sin 6\theta + 8\sin 4\theta - 14\sin 2\theta]$

நிறுவுக $\sin^7\theta\cos^3\theta = \frac{-1}{2^9}[\sin 10\theta - 4\sin 8\theta + 3\sin 6\theta + 8\sin 4\theta - 14\sin 2\theta]$

15. (a) Separate real part and imaginary parts of $\tan h(x + iy)$.

$\tan h(x + iy)$ -ன் மெய், கற்பனை பாகங்களைப் பிரித்துக் காட்டு.

Or

(b) If $\cos h\, u = \sec\theta$, Show that $u = \log\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$.

$\cos h\, u = \sec\theta$ எனில் $u = \log\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$ என காட்டு.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Show that

$$1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\frac{1}{4^2}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)\frac{1}{4^3}+\cdots+\infty=\log\sqrt{12}\,.$$

நிறுவுக

$$1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\frac{1}{4^2}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)\frac{1}{4^3}+\cdots+\infty=\log\sqrt{12}$$

17. Solve the reciprocal equation

$4x^4-20x^3+33x^2-20x+4=0$.

$4x^4-20x^3+33x^2-20x+4=0$ என்ற தலைகீழ் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

18. Find the real root to two places of decimals of the equation $x^3+6x-2=0$ by Horner's method.

ஹார்னரின் முறையில் 2 தசம இடத்திருத்தமாக $x^3+6x-2=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மெய் மூலத்தைக் காண்க.

19. (a) Prove $\tan\theta=\theta+\frac{\theta^3}{3}+\frac{2}{15}\theta^5+\cdots$.

(b) Find a,b,c such that $\underset{\theta\to 0}{Lt}\frac{\theta(a+b\cos\theta)-c\cos\theta}{\theta^5}=1$.

(அ) நிறுவுக $\tan\theta=\theta+\frac{\theta^3}{3}+\frac{2}{15}\theta^5+\cdots$

(ஆ) $\underset{\theta\to 0}{Lt}\frac{\theta(a+b\cos\theta)-c\cos\theta}{\theta^5}=1$ என்று இருக்குமாறு a,b,c காண்க.

20. (a) If $\tan(x+iy)=u+iv$, prove that $\frac{u}{v}=\frac{\sin 2x}{\sin h\, 2y}$.

(b) If $\cos(x+iy)=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$, prove that $y=\frac{1}{2}\log\frac{\sin(x-\alpha)}{\sin(x+\alpha)}$.

(அ) $\tan(x+iy)=u+iv$ எனில் $\frac{u}{v}=\frac{\sin 2x}{\sin h\, 2y}$ என நிறுவுக.

(ஆ) $\cos(x+iy)=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ எனில் $y=\frac{1}{2}\log\frac{\sin(x-\alpha)}{\sin(x+\alpha)}$ என நிறுவுக.

AFS–0352

Sub. Code
7BMA2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018.

Second Semester

Mathematics

ANALYTICAL GEOMETRY OF 3D AND VECTOR CALCULUS

(CBCS – 2017 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Find the angle between the planes $x - y + 2z = 9$ and $2x + y + z = 7$.

   $x - y + 2z = 9$ மற்றும் $2x + y + z = 7$ என்ற தளங்களுக்கு இடையேயான கோணம் காண்க.

2. Write the intercept form of the equation of a plane.

   ஒரு தளத்தின் வெட்டுத் துண்டு வடிவச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

3. Find the equation of the sphere whose center is $(1, 4, 2)$ and radius 3 units.

   மையம் $(1, 4, 2)$ ஆகவும் ஆரம் 3 அலகுகளும் கொண்ட கோளத்தின் சமன்பாடு காண்க.

4. Obtain the equation of the tangent planes at the origin to the sphere $x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 6y + 4z = 0$.

$x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 6y + 4z = 0$ எனும் கோளத்திற்கு ஆதியில் தொடுதளச் சமன்பாடு காண்க.

5. Define : Cone.

வரையறு : கூம்பு.

6. Define : Cylinder.

வரையறு : உருளை.

7. If $\phi : 3x^3y^2 - 4y^3z^2$, find $\nabla\phi$ at $(1, 1, 1)$.

$\phi : 3x^3y^2 - 4y^3z^2$ எனில் $(1, 1, 1)$ ல் $\nabla\phi$ காண்க.

8. Find $div\vec{F}$, where $\vec{F} = x^2y\vec{i} + 2xz\vec{j} + xy\vec{k}$.

$\vec{F} = x^2y\vec{i} + 2xz\vec{j} + xy\vec{k}$ எனில் $div\vec{F}$ காண்க.

9. Define : Surface integral.

வரையறு : புறப்பரப்பு தொகை.

10. State Stoke's theorem.

ஸ்டோக்கின் தேற்றத்தைக் கூறுக.

Part B

$(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the perpendicular distance of the point $(1, 1, 1)$ from the line $\frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{-1}$.

$\frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{-1}$ என்ற நேர் கோட்டிலிருந்து $(1, 1, 1)$ என்ற புள்ளியின் செங்குத்துத் தூரம் காண்க.

Or

(b) Show that the lines $\frac{x-5}{4} = \frac{y-7}{4} = \frac{z+3}{-5}$ and $\frac{x-8}{7} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{3}$ intersects and find their common point.

$\frac{x-5}{4} = \frac{y-7}{4} = \frac{z+3}{-5}$ மற்றும் $\frac{x-8}{7} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{3}$ என்ற நேர்கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளும் என நிரூபித்து அவைகளின் பொதுப் புள்ளியினையும் கண்டுபிடி.

12. (a) Find the co-ordinates of the point of intersection of the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+3}{4}$ with the plane $2x + 4y - z + 1 = 0$.

$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+3}{4}$ என்ற கோடும் $2x + 4y - z + 1 = 0$ என்ற தளமும் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியைக் காண்க.

Or

(b) Find the equation of the sphere passing through the origin and making intercepts a, b, c on the axes.

ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்வதும் ஆய அச்சுகளில் a, b, c என்ற வெட்டுத் துண்டை உடையதுமான கோளத்தின் சமன்பாடு காண்க.

13. (a) Derive the equation of a right circular cylinder.

ஒரு நேர் வட்ட உருளையின் சமன்பாட்டைத் தருவி.

Or

(b) Find the equation of the cone formed by rotating the line $2x + 3y = 6, z = 0$ about y - axis.

y - அச்சைப் பொறுத்து $2x + 3y = 6, z = 0$ என்ற நேர்கோட்டை சுழற்றும் போது உருவாகும் கூம்பின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

14. (a) Find the unit normal to the surface $x^3 - xyz + z^3 = 1$ and $(1, 1, 1)$.

$x^3 - xyz + z^3 = 1$ என்ற பரப்பிற்கு $(1, 1, 1)$ எனும் புள்ளியில் ஓரலகு செங்குத்துக் கோட்டைக் காண்க.

Or

(b) Prove : $\nabla \cdot (f \times g) = g \cdot (\nabla \times f) - f \cdot (\nabla \times g)$.

$\nabla \cdot (f \times g) = g \cdot (\nabla \times f) - f \cdot (\nabla \times g)$ நிறுவுக.

15. (a) Evaluate $\int_C F \cdot dr$ where $\vec{F} = x^2\vec{i} + xy\vec{j}$ from the point C $(0, 0)$ to $(1, 1)$ along $y^2 = x$.

$\vec{F} = x^2\vec{i} + xy\vec{j}$ எனில் $\int_C F \cdot dr$ ன் மதிப்பைக் காண்க. இங்கு C என்பது $(0, 0)$ முதல் $(1, 1)$ வரையிலான $y^2 = x$ என்பதாகும்.

Or

(b) If S is a closed surface enclosing a volume V and $\vec{F} = x\vec{i} + 2y\vec{j} + 3z\vec{k}$ then prove that $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n}\, dS = 6V$.

V கொள்ளளவு உடைய ஒரு மூடுபரப்பு S மற்றும் $\vec{F} = x\vec{i} + 2y\vec{j} + 3z\vec{k}$ எனில் $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n}\, dS = 6V$ என நிறுவுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the symmetrical form of the straight line $3x + 2y - z - 4 = 0 = 4x + y - 2z + 3$.

$3x + 2y - z - 4 = 0 = 4x + y - 2z + 3$ என்ற நேர்கோட்டின் சமச்சீர் வடிவ அமைப்பைக் காண்க.

17. Find the shortest distance between the lines :

$2x - 2y + 3z - 12 = 0 = 2x + 2y + z,\ \ 2x - z = 0 = 5x - 2y + 9$

$2x - 2y + 3z - 12 = 0 = 2x + 2y + z,\quad 2x - z = 0 = 5x - 2y + 9$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தைக் காண்க.

18. Derive the equation of the cone in various forms.

பல்வேறு வகையான கூம்பின் சமன்பாடுகளைத் தருவி.

19. Prove : $\nabla \times (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u}(\nabla \cdot \vec{v}) - \vec{v}\,(\nabla \cdot \vec{u}) + (\vec{v} \cdot \nabla)\,\vec{u} - (\vec{u} \cdot \nabla)\,\vec{v}$.

$\nabla \times (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u}(\nabla \cdot \vec{v}) - \vec{v}\,(\nabla \cdot \vec{u}) + (\vec{v} \cdot \nabla)\,\vec{u} - (\vec{u} \cdot \nabla)\,\vec{v}$ நிறுவுக.

20. Verify Gauss divergence theorem for $\vec{f} = (x^3 - yz)\vec{i} - 2x^2 y\vec{j} + 2\vec{k}$ over the cube C bounded by $x = 0, y = 0, z = 0$, $x = a, y = a, z = a$.

$\vec{f} = (x^3 - yz)\vec{i} - 2x^2 y\vec{j} + 2\vec{k}$, C என்பது $x = 0, y = 0, z = 0$, $x = a, y = a, z = a$ ஆகியவற்றால் சூழப்படும் கனசதுரம் எனில் காஸின் பாய்வுத் தேற்றத்தை சரிபார்க்க.

AFS–0353

Sub. Code
7BMA2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Second Semester

Mathematics

SEQUENCES AND SERIES

(CBCS – 2017 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define a bounded sequence.

   வரம்புடைய ஒரு ஒழுங்கு வரிசையை வரையறு.

2. If $(a_n) \to a$ then prove that $(|a_n|) \to |a|$.

   $(a_n) \to a$ எனில் $(|a_n|) \to |a|$ என நிறுவுக.

3. Define limit point of a sequence.

   ஒரு வரிசையின் எல்லைப் புள்ளியை வரையறு.

4. Show that $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

   $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ நிறுவுக.

5. State Cauchy's condensation test.

காஷியின் சுருக்கச் சோதனையை கூறுக.

6. Test the convergence of the series $\Sigma \frac{2^n n!}{n^n}$.

$\Sigma \frac{2^n n!}{n^n}$ என்ற தொடரின் ஒருங்குதலை சோதிக்க.

7. Show that $\Sigma(-1)^{n+1} a_n$ an converges.

$\Sigma(-1)^{n+1} a_n$ ஒருங்கும் என நிறுவுக.

8. What is meant by conditionally convergent?

நிபந்தனை ஒருங்குதல் என்றால் என்ன?

9. Define : derangement.

வரையறு. மறுவரிசைப்படுத்துதல்.

10. What is the Cauchy product of Σa_n and Σb_n ?

Σa_n மற்றும் Σb_n இவைகளின் காஷி பெருக்கல் என்றால் என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b)

11. (a) Prove that the sequence $\left((-1)^n\right)$ is not convergent.

$\left((-1)^n\right)$ என்ற வரிசை ஒருங்காது என நிறுவுக.

Or

(b) Show that if (a_n) is a monotonic sequence then prove that the sequence $\left(\frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}\right)$ is also a monotonic sequence.

(a_n) என்பது ஒரு போக்கு வரிசை எனில் $\left(\frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}\right)$ என்ற வரிசையும் ஒரு போக்கு வரிசை என நிறுவுக.

12. (a) Show that the sequence $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ converges.

$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ எனும் வரிசை ஒருங்கும் எனக்காட்டு.

Or

(b) State and prove Cauchy's first limit theorem.

காஷியின் முதல் எல்லைத் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

13. (a) State and prove comparison test.

ஒப்பீட்டுச் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) State and prove Cauchy's root test.

காஷியின் மூலச் சோதனையை கூறி நிறுவுக.

14. (a) Prove that any absolutely convergent series is convergent.

எந்த ஒரு தனித்த ஒருங்கும் வரிசையானது ஒருங்கும் வரிசை என நிறுவுக.

Or

(b) State and prove Abel's test.

ஏபலின் சோதனையை கூறி நிறுவுக.

15. (a) Given $\Sigma \frac{1}{n^2 = s}$. prove that $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots = \frac{3}{4}s$.

$\Sigma \frac{1}{n^2 = s}$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில் $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots = \frac{3}{4}s$ என நிறுவுக.

Or

(b) State and prove Abel's theorem on Cauchy product.

காஷி பெருக்கலின் ஏபலின் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) If $(a_n) \to a$ and $(b_n) \to b$ then prove that $(a_n + b_n) \to a + b$.

(b) If $(a_n) \to a$ and $(b_n) \to b$ then prove that $(a_n b_n) \to ab$.

(அ) $(a_n) \to a$ மற்றும் $(b_n) \to b$ எனில் $(a_n + b_n) \to a + b$ என நிறுவுக.

(ஆ) $(a_n) \to a$ மற்றும் $(b_n) \to b$ எனில் $(a_n b_n) \to ab$ என நிறுவுக.

17. Discuss the behaviour of the geometric sequence (r^n).

பெருக்குத் தொடர் வரிசை (r^n) ன் ஒருங்குதலை விவாதிக்க.

18. State and prove Kummer's test.

கும்மரின் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

19. State and prove Leibnitz test.

லிபினிட்ஸ் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

20. State and prove Riemann's theorem.

ரீமான் தேற்றத்தை கூறி நிறுவுக.

AFS–0424

Sub. Code
7BMAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Mathematics

Allied : ANCILLARY MATHEMATICS – I

(CBCS – 2017 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Evaluate : $2\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 2 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

   மதிப்பிடுக : $2\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 2 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

2. State Cayley-Hamilton theorem.

   ஹெய்லி கேமில்டன் தேற்றத்தை எழுதுக.

3. Solve : $y = (x - a)\,p - p^2$.

   தீர்க்க : $y = (x - a)\,p - p^2$.

4. Solve : $(D^2 - 5D + 6)\,y = e^x$.

   தீர்க்க : $(D^2 - 5D + 6)\,y = e^x$.

5. Prove : $\frac{d^n}{dx^n}(e^{ax}) = a^n e^{ax}$.

நிறுவுக : $\frac{d^n}{dx^n}(e^{ax}) = a^n e^{ax}$.

6. State Leibnitz formula.

லிபினிட்சின் சூத்திரத்தை எழுதுக.

7. Prove that $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$.

நிறுவுக : $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$.

8. Define odd and even function.

ஒற்றை மற்றும் இரட்டை சார்புகளை வரையறு.

9. Write the expansion of $\tan 4\theta$.

$\tan 4\theta$ வின் விரிவை எழுதுக.

10. Write the expansion of $\cos\theta$ in a series of θ .

$\cos\theta$ வை θ வின் தொடரில் விரித்து எழுதுக.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the eigen values of $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ ன் ஐகன் மதிப்புகள் எழுதுக.

Or

(b) Find the eigenvalues of the following matrix $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு ஐகன் மதிப்புகளைக் காண்க.

12. (a) Solve : $x^2p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$.

தீர்க்க : $x^2p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$.

Or

(b) Solve : $(D^2 - 4D + 3)\,y = \sin 3x \cos 2x$.

தீர்க்க : $(D^2 - 4D + 3)\,y = \sin 3x \cos 2x$.

13. (a) Find y_n if $y = \log \frac{2x+3}{3x+2}$.

$y = \log \frac{2x+3}{3x+2}$ எனில் y_n காண்க.

Or

(b) If $y = \sin(m \sin^{-1} x)$ prove that

$(1-x^2) y_{n+2} - (2n+1) x y_{n+1} + (m^2 - n^2) y_n = 0$.

$y = \sin(m \sin^{-1} x)$ எனில்

$(1-x^2) y_{n+2} - (2n+1) x y_{n+1} + (m^2 - n^2) y_n = 0$

என நிறுவுக.

14. (a) Evaluate : $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$.

மதிப்பிடுக : $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$.

Or

(b) Evaluate : $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$.

மதிப்பிடுக : $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$.

15. (a) Expand $\sin^7 \theta$ in a series of sines of multiplies of θ.

$\sin^7 \theta$ வை θ ன் மடங்குகளில் சைன் தொடரின் விரிவாக விவரிக்க.

Or

(b) If $\frac{\sin\theta}{\theta} = \frac{5045}{5046}$, prove that $\theta = 1^\circ 58'$ approximately.

$\frac{\sin\theta}{\theta} = \frac{5045}{5046}$ எனில் $\theta = 1^\circ 58'$ (தோராயமாக) என நிறுவுக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the characteristic equation of the matrix $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ and hence obtain its inverse.

$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் சிறப்பியல்பு சமன்பாட்டைக் காண்க. அதிலிருந்து அணியின் நேர்மாறு அணி காண்க.

17. Solve : $(D^2 - D - 2)\, y = 20\sin 2x + 4e^{3x}$.

தீர்க்க : $(D^2 - D - 2)\, y = 20\sin 2x + 4e^{3x}$.

18. Find the radius of curvature of the curve $x^2 = 4ay$ at $(0, 0)$.

$x^2 = 4ay$ என்ற வளைவரைக்கு $(0, 0)$ ல் வளைவு ஆரம் காண்க.

19. Evaluate : $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1 + \tan\theta)\, d\theta$.

மதிப்பிடுக : $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1 + \tan\theta)\, d\theta$.

20. Prove that :

$$\frac{\sin 9\theta}{\sin\theta} = 256\cos^8\theta - 448\cos^6\theta + 240\cos^4\theta - 49\cos^2\theta + 1 .$$

நிறுவுக :

$$\frac{\sin 9\theta}{\sin\theta} = 256\cos^8\theta - 448\cos^6\theta + 240\cos^4\theta - 49\cos^2\theta + 1 .$$

AFS–0425

Sub. Code
7BMAA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Mathematics

***Allied* — ANCILLARY MATHEMATICS — II**

(CBCS – 2017 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. If $\vec{r} = t^2\vec{i} - t\vec{j} + (2t+1)\vec{k}$ find the value of $\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|$ at $t = 0$.

   $\vec{r} = t^2\vec{i} - t\vec{j} + (2t+1)\vec{k}$ எனில் $t = 0$ -ல் $\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

2. Find $div\,\vec{r}$ where $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

   $div\,\vec{r}$ -ஐ காண்க இதில் $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

3. Solve : $\frac{d^2y}{dx^2} + 16y = 0$.

   தீர்க்க : $\frac{d^2y}{dx^2} + 16y = 0$.

4. Solve : $x^2\frac{d^2y}{dx^2} + 2x\frac{dy}{dx} = 0$.

   தீர்க்க : $x^2\frac{d^2y}{dx^2} + 2x\frac{dy}{dx} = 0$.

5. Define Fourier series.

   பூரியர் தொடரை வரையறு.

6. Find the constant 'a_0' for the function $f(x) = x$, $-\pi \le x \le \pi$.

$f(x) = x$, $-\pi \le x \le \pi$ என்ற சார்புக்கு பூரியர் மாறிலி 'a_0'-ஐக் காண்க.

7. Write Lagranges formula.

லெக்ராஞ்சின் வாய்ப்பாட்டை எழுதுக.

8. Give an example of central difference.

மைய வேறுபாட்டின் எடுத்துக்காட்டு தருக.

9. Define : Correlation coefficient.

வரையறு : ஒட்டுறவு கெழு.

10. Write the regression equation of y on x.

x-ன் மீது y-ன் பின்னடைவுச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the unit vector normal to the surface $z = x^2 + y^2$ at the point (1, 2, 5).

$z = x^2 + y^2$ என்ற பரப்பில் (1, 2, 5) என்ற புள்ளியில் பரப்பிற்கு செங்குத்தான அலகு வெக்டரைக் காண்க.

Or

(b) Find ϕ of $\nabla\phi = (6xy + z^3)\vec{i} + (3x^2 - z)\vec{j} + (3xz^2 - y)\vec{k}$.

$\nabla\phi = (6xy + z^3)\vec{i} + (3x^2 - z)\vec{j} + (3xz^2 - y)\vec{k}$ எனில் ϕ காண்க.

12. (a) Solve : $(D^2 - 3D + 2)\,y = e^{3x}$.

தீர்க்க : $(D^2 - 3D + 2)\,y = e^{3x}$.

Or

(b) Solve : $(D^2 - 4D + 3)\,y = e^{-x}\sin x$.

தீர்க்க : $(D^2 - 4D + 3)\,y = e^{-x}\sin x$.

13. (a) Find a sine series for $f(x) = c$ in the range $(0, \pi)$.

$f(x) = c$ என்பதற்கு $(0, \pi)$ என்ற வீச்சில் சைன் தொடரைக் காண்க.

Or

(b) If $f(x) = \begin{cases} -x & -\pi < x < 0 \\ x & 0 \le x < \pi \end{cases}$ expand $f(x)$ as a Fourier series in $(-\pi, \pi)$.

$f(x) = \begin{cases} -x & -\pi < x < 0 \\ x & 0 \le x < \pi \end{cases}$ என்ற சார்பை $(-\pi, \pi)$ -ல் பூரியர் தொடராக விரிக்க.

14. (a) Find $f(1895)$ from the following table.

பின்வரும் அட்டவணையிலிருந்து $f(1895)$ -ன் மதிப்பு காண்க.

x	1891	1901	1911	1921	1931
$f(x)$	46	66	81	93	101

Or

(b) Find the function $y(x)$ from the table.

அட்டவணையிலிருந்து $y(x)$ என்ற சார்பைக் காண்க.

x	0	1	3	4
y	–12	0	12	24

15. (a) Compute correlation coefficient.

ஒட்டுறவு கெழு காண்க.

x	45	72	43	25	43
y	42	60	40	27	40

Or

(b) Find the regression equation of x on y for the following data :

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு y-ன் மீது x-ன் பின்னடைவு சமன்பாட்டைக் காண்க.

x	25	28	30	32	35	36
y	20	26	29	30	25	18

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Compute the divergence and curl of the vector $x^2y\vec{i} + x^2z\vec{j} + 2yz^2\vec{k}$ at $(-1, 1, 1)$.

$x^2y\vec{i} + x^2z\vec{j} + 2yz^2\vec{k}$ என்ற வெக்டருக்கு $(-1, 1, 1)$ என்ற புள்ளியில் பாய்வு மற்றும் சுழற்சியைக் காண்க.

17. Solve : $(D^2 + 16)\, y = 2e^{-3x} + \cos 4x$.

தீர்க்க : $(D^2 + 16)\, y = 2e^{-3x} + \cos 4x$.

18. Find the Fourier series for the function $f(x) = x^2$ in $-\pi \le x \le \pi$.

$-\pi \le x \le \pi$ என்ற இடைவெளியில் $f(x) = x^2$ என்ற சார்புக்கு பூரியர் தொடரைக் காண்க.

19. Find y when $x = 10$ by Lagrange's interpolation formula.

லெக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகல் வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி $x = 10$ -க்கு y-ன் மதிப்பு காண்க.

x	5	6	9	11
y	12	13	14	16

20. Calculate the rank correlation.

தர ஒட்டுறவு கெழு காண்க.

x	33	56	50	22	43	56	44	50
y	22	12	22	10	24	22	10	12